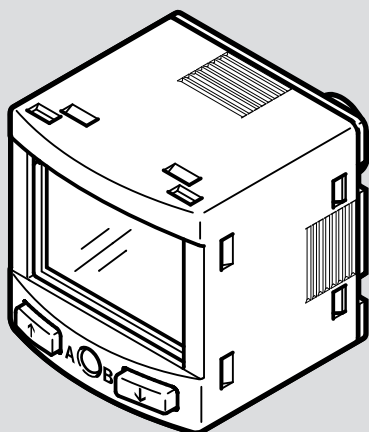


SPAN

Sensor de presión



FESTO

Instrucciones de operación



8225842

8225842
2025-05b
[8225845]

Manual original

FPM, IO-Link son marcas registradas de los propietarios correspondientes de las marcas en determinados países.

Índice de contenido

1	Documentos aplicables.....	6
2	Seguridad.....	6
2.1	Instrucciones de seguridad.....	6
2.2	Uso previsto.....	6
2.3	Cualificación del personal técnico.....	6
2.4	Certificación UL/CSA.....	6
2.5	Medidas de seguridad cibernética.....	6
3	Más información.....	7
4	Guía de productos.....	7
4.1	Estructura del producto.....	7
4.2	Elementos de indicación.....	7
4.3	Función.....	9
4.3.1	Principio de funcionamiento.....	9
4.3.2	Estados operativos.....	9
4.3.3	Funciones de conmutación.....	10
5	Montaje.....	11
5.1	Información sobre el montaje.....	11
5.2	Fijar el sensor directamente.....	11
5.3	Montaje del sensor sobre la escuadra de fijación.....	12
5.4	Montaje del sensor con marco para panel.....	12
6	Instalación eléctrica.....	13
7	Puesta en funcionamiento.....	13
7.1	Conectar sensor en modo RUN.....	13
7.2	Indicación de parámetros en modo SHOW.....	13
7.3	Introducción del código de seguridad en modo EDIT.....	14
7.4	Estructura de menú modo EDIT.....	15
7.5	Configuración de la salida de conmutación en modo EDIT.....	15
7.6	Modificación de la configuración del equipo en el modo EDIT.....	15
7.7	Ajuste de la salida analógica para modo EDIT.....	16
7.8	Replicar parámetros en modo EDIT.....	16
7.9	Ajuste del punto cero.....	17
7.10	Programación por teach-in de puntos de conmutación en modo TEACH.....	17
8	Funcionamiento.....	18
8.1	Restablecer el sensor a la configuración de fábrica.....	18
9	Eliminación de fallos.....	18

10	Desmontaje.....	19
11	Especificaciones técnicas.....	19
11.1	Especificaciones técnicas, generalidades.....	19
11.2	Especificaciones técnicas, certificación UL.....	21
11.3	Especificaciones técnicas, IO-Link.....	22

1 Documentos aplicables



Todos los documentos disponibles sobre el producto → www.festo.com/sp.

2 Seguridad

2.1 Instrucciones de seguridad

- Utilizar el producto únicamente en su estado original, sin modificaciones no autorizadas.
- Utilizar el producto únicamente en perfectas condiciones técnicas.
- Ténganse en cuenta las identificaciones que se encuentran en el producto.
- Antes de trabajar en el producto: desconectar la alimentación de aire comprimido y asegurarlo contra una reconexión involuntaria.
- Utilizar solamente fluidos que cumplan las especificaciones.

2.2 Uso previsto

El sensor supervisa la presión del aire comprimido y los gases inertes en el sistema de conductos.

2.3 Cualificación del personal técnico

Solo podrá trabajar en el producto el personal técnico cualificado que pueda valorar el trabajo que se le asigne y reconocer los peligros.

El personal técnico posee los conocimientos y la experiencia necesarios para el manejo de tecnología de control electroneumático.

2.4 Certificación UL/CSA

En relación con el marcado UL en el producto, también es válida la información de este apartado respecto al cumplimiento de las condiciones de certificación de Underwriters Laboratories Inc. (UL) para EE. UU. y Canadá.

Información sobre la certificación UL/CSA	
Código de categoría de producto	QUYX, QUXX7
Número de archivo	E322346
Normas autorizadas	UL 61010-1 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
Marcado UL	

Tab. 1: Información de certificación UL/CSA

- Debe alimentarse la unidad con una fuente de alimentación conforme con los requisitos de circuito con energía limitada según IEC/EN/UL/CSA 61010-1, o con una fuente de alimentación con potencia limitada (LPS) según IEC/EN/UL/CSA 60950-1 o IEC/EN/UL/CSA 62368-1, o los de circuito de la clase 2 según NEC o CEC.

2.5 Medidas de seguridad cibernética

El producto posee una interfaz de servicio protegida que utiliza la línea de conexión existente.

La ejecución accidental o inadecuada de las funciones del producto puede provocar fallos o un mal funcionamiento del producto y, en consecuencia, de todo el sistema afectado. Además, se puede acceder de manera no autorizada a la infor-

mación almacenada en el producto. Por todo ello, el operador del sistema deberá tomar las medidas adecuadas para evitar el acceso accidental o inadecuado al producto. Información de seguridad cibernética ➔ www.festo.com/psirt.

3 Más información

- En caso de preguntas técnicas, ponerse en contacto con el representante local de Festo. ➔ www.festo.com.
- Accesorios y repuestos ➔ www.festo.com/catalogue.

4 Guía de productos

4.1 Estructura del producto

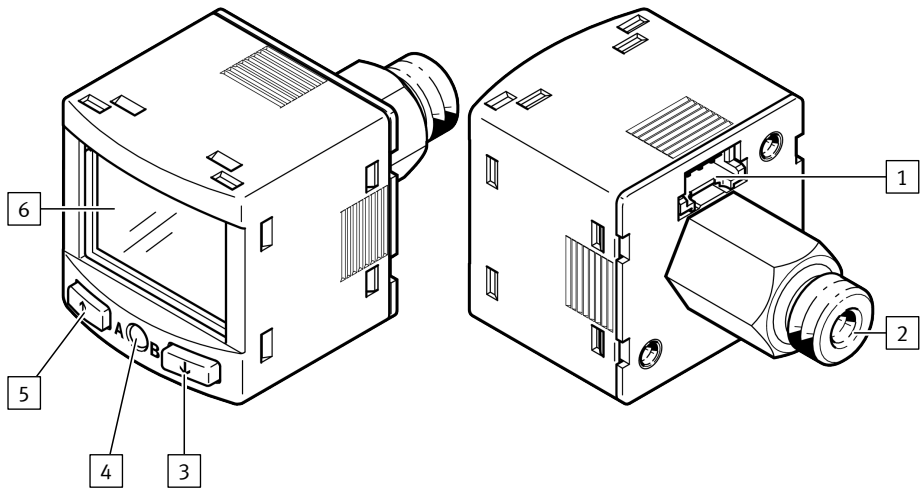


Fig. 1: Estructura del producto

- 1

Conexión eléctrica
- 2

Conexión neumática
- 3

Pulsador [B]
- 4

Pulsador [Edit]
- 5

Pulsador [A]
- 6

Display

4.2 Elementos de indicación

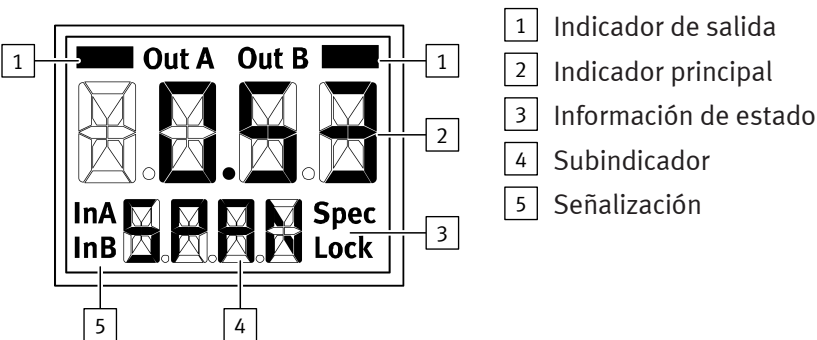


Fig. 2: Indicador

Ejemplo de indicación	Significado
Indicador de salida	
«OutA»	Salida de conmutación OutA seleccionada, parpadea con IO-Link activo
«OutA»	Salida de conmutación OutA activada
«OutB»	Salida de conmutación OutB seleccionada
«OutB»	Salida de conmutación OutB activada

Ejemplo de indicación	Significado
Información de estado / indicación de señales	
«Lock»	Código de seguridad activado
«Spec»	Menú especial seleccionado
«InA»	Señal de presión InA o señal analógica seleccionada
IIIIIIII	Indicador gráfico de barras en el indicador de selección «Sub.d»

Tab. 2: Funciones de indicación

Ejemplo para el indicador principal	Ejemplo para el indicador inferior	Significado
Indicación del valor medido y unidad en modo RUN		
«- 0.53»	«bar»	Indicación del valor medido y unidad
Menú para las salidas de conmutación OutA y OutB		
«Edit»	«bin»	Menú Edit para las salidas de conmutación (binarias)
	«Fctn»	Comparador de valor umbral
	«Fctn»	Comparador de ventana
«d» 	«Fctn»	Supervisión de autodiferencia
«1.80»	«SP»	Valor del punto de conmutación con comparador de valor umbral
«2.45»	«SP.Lo»	Valor del punto de conmutación inferior
«6.45»	«SP.Hi»	Valor del punto de conmutación superior
«0.50»	«HY»	Valor de histéresis
«18»	«t.obS»/«MSEC»	Intervalo temporal para la determinación de un valor medido utilizado para determinar el cambio de presión y establecer el valor de referencia.
«0.25»	«d.SP»	Valor umbral del cambio de presión en la supervisión de autodiferencia
«NO»	«LOGC»	Comportamiento de conmutación: «NO» = normalmente abierto, «NC» = normalmente cerrado
«bLUE»	«COLR»	Color del indicador: «bLUE» = azul, desactivar la función de cambio de color «R.ON» = rojo, cuando se ha activado la salida de conmutación «R.OFF» = rojo, cuando no se ha activado la salida de conmutación Independientemente de los ajustes «COLR» la pantalla cambia al color rojo cuando se producen ciertos fallos de funcionamiento.
Valores extremos, solo modo SHOW		
«1.64»	«MIN»	Presión mínima medida desde la conexión o el último Reset
«8.50»	«MAX»	Presión máxima medida desde la conexión o el último Reset
Menú de señal de presión (InA)		
«Edit»	«ANLG»	Menú Edit para la salida analógica
«1 _ 5»	«Out»/«V»	Función de la salida analógica
«93»	«In.Hi»/«%»	Escalado de la salida analógica al valor final del rango de medición de presión en porcentaje
«3»	«In.Lo»/«%»	Escalado de la salida analógica al valor inicial del rango de medición de presión en porcentaje
Menú de ajustes de equipo (Spec)		
«Edit»	«MENU»	Menú Edit para ajustes adicionales
«16»	«Filt»/«MSEC»	Valor de la constante de tiempo de filtrado para la señal de presión

Ejemplo para el indicador principal	Ejemplo para el indicador inferior	Significado
«bar»	«Unidad»	Unidad para la indicación de presión
«OFF»	«Z.Adj»	«OFF» = compensación del punto cero está desactivada «ON» = corrección de offset para indicación de valor medido, puntos de conmutación y salida analógica
«Unidad»	«Sub.d»	Ajustes de la indicación inferior en el modo RUN: unidad o punto de conmutación seleccionados de OutA o indicación de barras
«40»	«Eco»/«SEC»	Modo Economy: período después del cual se apaga la retroiluminación de la pantalla
«PNP»	«bin»/«Out»	Conmutación de las salidas de conmutación (binarias) entre PNP y NPN
«bin»	«Pin3»/«Out»	Conmutación entre salida de conmutación (binaria) y salida analógica (InA) en Pin 3
«OFF»	«Code»	Activación y determinación del código de seguridad
«OFF»	«MASt»	Activación de la función Máster IO-Link para replicar parámetros

Tab. 3: Funciones de indicación

4.3 Función

4.3.1 Principio de funcionamiento

El sensor convierte valores de presión neumáticos (presión relativa) en señales eléctricas que pueden utilizarse para funciones de control o de regulación. La medición se realiza por medio de un elemento sensor piezorresistivo conectado a una unidad de evaluación electrónica. La conexión con el sistema de nivel superior se realiza a través de 1 o 2 salidas de conmutación, una salida analógica opcional y opcionalmente una interfaz IO-Link.

Las salidas de conmutación pueden configurarse para supervisar un valor umbral, un rango de presión o un cambio de presión. Para ello, las salidas se pueden ajustar como PNP o NPN y como normalmente abiertas (NO) o normalmente cerradas (NC). A través de la interfaz IO-Link es posible leer los valores de proceso y modificar parámetros, así como transferirlos a otros equipos.

4.3.2 Estados operativos

Estado operativo	Función
Modo RUN	– Estado básico después de aplicar la tensión de funcionamiento – Indicación del valor medido actual
Modo SHOW	– Indicación de los ajustes actuales
Modo EDIT	– Ajuste o modificación de parámetros
Modo TEACH	– Adopción del valor medido actual para la determinación de puntos de conmutación

Tab. 4: Estados operativos

4.3.3 Funciones de conmutación

Comparador de valor umbral para la supervisión de un umbral de presión _I_

Función	Contacto normalmente abierto (NO)	Contacto normalmente cerrado (NC)
Función de conmutación: - 1 Punto de conmutación (SP) Modo TEACH: - 2 puntos Teach (TP1, TP2) - $SP = \frac{1}{2} (TP1 + TP2)$		

Tab. 5: Comparador de valor umbral para la supervisión de un umbral de presión _I_

Comparador de ventana para la supervisión de un rango de presión _I_I_

Función	Contacto normalmente abierto (NO)	Contacto normalmente cerrado (NC)
Función de conmutación: - 2 Puntos de conmutación (SP.Lo, SP.Hi) Modo TEACH ¹⁾ : - 2 puntos Teach (TP1, TP2) - $TP1 = SP.Lo, TP2 = SP.Hi$		

1) SP.Lo = valor menor de presión/vacío, SP.Hi = valor mayor de presión/vacío, independientemente de la secuencia de programación Teach

Tab. 6: Comparador de ventana para la supervisión de un rango de presión _I_I_

Supervisión de autodiferencia d_I_I_

Esta función permite controlar la constancia de un valor de presión. Si la presión aplicada dentro del rango entre [SP.Lo] y [SP.Hi] es constante, se determina automáticamente la presión de referencia PRef. Esto provoca un proceso de conmutación en la salida. El cambio de señal señala el inicio del control de presión. Si la presión permanece en el rango de supervisión [d.SP] en PRef, la presión es estable. Si se abandona el rango de supervisión (p. ej. debido a una fuga del sistema) se restablece la salida.

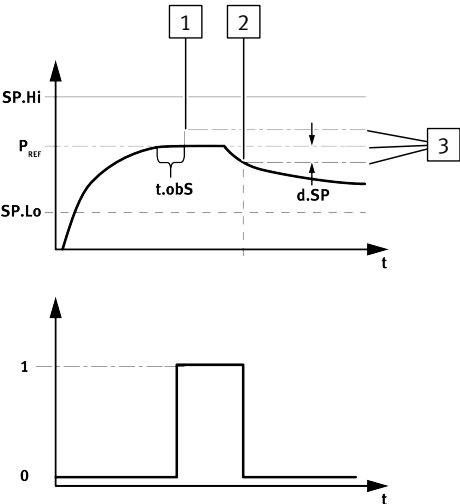


Fig. 3: Supervisión de autodiferencia

- 1

Se determina el valor de referencia
- 2

El valor medido difiere en [d.SP] del valor de referencia
- 3

Rango de supervisión

Los parámetros [SP.Lo], [SP.Hi], [t.obs] y [d.SP] pueden ser configurados por el usuario. Cuando mayor se ajuste [t.obs] más constante debe ser la señal de presión para determinar el valor de referencia PRef.

Función	Contacto normalmente abierto (NO)	Contacto normalmente cerrado (NC)
Función de conmutación: – 2 puntos de conmutación (SP.Lo, SP.Hi) para el ajuste de la zona de trabajo válida – 1 punto de conmutación (d.SP) para determinar el rango de supervisión Modo TEACH ¹⁾ : – 2 puntos Teach (TP1, TP2) – TP1 = SP.Lo, TP2 = SP.Hi		

1) SP.Lo = valor menor de presión, SP.Hi = valor mayor de presión, independientemente de la secuencia de programación Teach

Tab. 7: Supervisión de autodiferencia d_I_I_

5 Montaje

5.1 Información sobre el montaje

AVISO

La acumulación de condensado en el producto puede perjudicar su funcionalidad.

- Instalar el producto de forma que no se acumule condensado de las líneas de aire comprimido en el producto.

AVISO

Acumulación de calor si el montaje se realiza en un entorno estrecho.
Daños materiales o fallo funcional.

- Montar el producto con el suficiente espacio libre para la disipación del calor.

AVISO

Daños materiales a causa de montaje inadecuado
La fuerza aplicada a la conexión entre el conector neumático y el cuerpo puede destruir el sensor.

- Al montar o desmontar la conexión neumática, sujétela siempre por la parte plana designada para la llave y no por el cuerpo.

5.2 Fijar el sensor directamente

- Variantes de producto: SPAN-...-G18M, SPAN-...-R18M, SPAN-...-N18M
- Estanquizar la rosca de conexión.

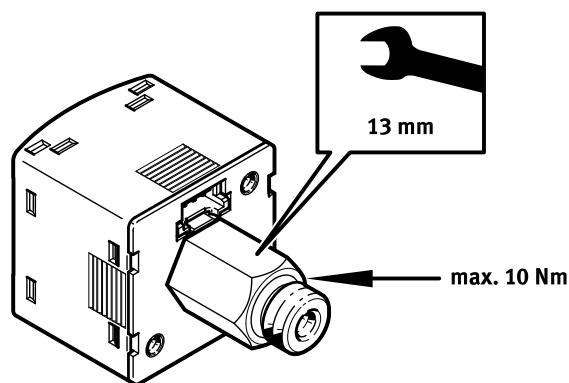


Fig. 4: Ejemplo con SPAN-...-G18M

5.3 Montaje del sensor sobre la escuadra de fijación

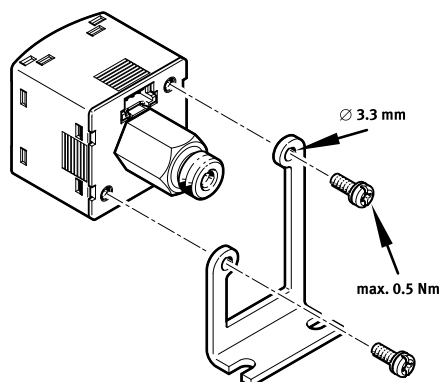


Fig. 5: Ejemplo con SAMH-PU-A. Fijación según SAMH-PN-W

5.4 Montaje del sensor con marco para panel

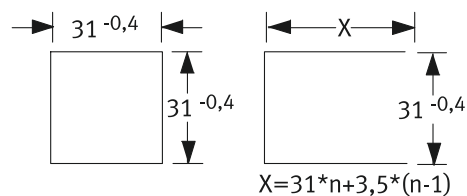


Fig. 6: Tamaño de la sección del panel frontal en mm

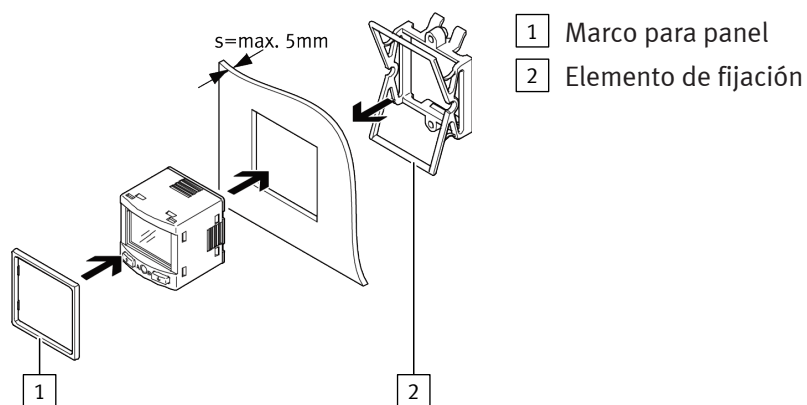


Fig. 7: En panel frontal SAMH-PN-F

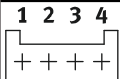
1. Fijar el marco para panel al sensor.
2. Introducir el sensor, desde el frente, en el hueco del panel frontal.
3. Colgar el elemento de fijación y presionar hasta que el elemento de fijación se enganche.

6 Instalación eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

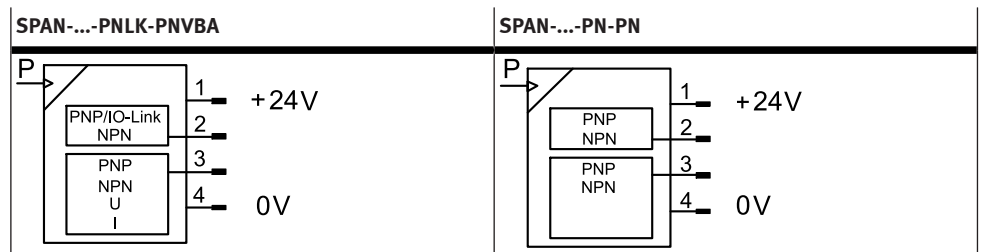
Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

- Para el suministro eléctrico utilizar exclusivamente circuitos PELV que garanticen una desconexión segura de la red.
- Observar la IEC 60204-1/EN 60204-1.
- Conectar el sensor.
 - Observar la longitud de cable máxima permitida: 30 m, 20 m con IO-Link.

Conector L1	Pin	Color de hilo ¹⁾	Asignación
	1	Marrón (BN)	Tensión de funcionamiento +24 V DC
	2	Negro (BK)	Salida de conmutación OutA o IO-Link (cable C/Q)
	3	Blanco (WH)	Salida de conexión OutB o salida analógica (señal de presión InA)
	4	Azul (BU)	0 V

1) Los colores son válidos para los cables de conexión NEBS-L1... o para el adaptador eléctrico SASC-P4... con NEBA-M8...

Tab. 8: Asignación de contactos



Tab. 9: Esquemas de conexiones

7 Puesta en funcionamiento

7.1 Conectar sensor en modo RUN

- Conectar la tensión de funcionamiento.
 - ⇒ Se muestra el valor medido actual. El sensor se encuentra en el estado básico (modo RUN).

Se puede llegar al estado básico desde otros modos:

- Presionar el pulsador [Edit] durante 3 segundos
- Una vez transcurrido un tiempo de supervisión (Timeout)

7.2 Indicación de parámetros en modo SHOW

Salida de conmutación OutA

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar el pulsador [A].
 - ⇒ Se muestra el primer parámetro ajustado. «Fctn» parpadea.
2. Cuando se vuelve a presionar el pulsador [A] se muestra el parámetro siguiente.

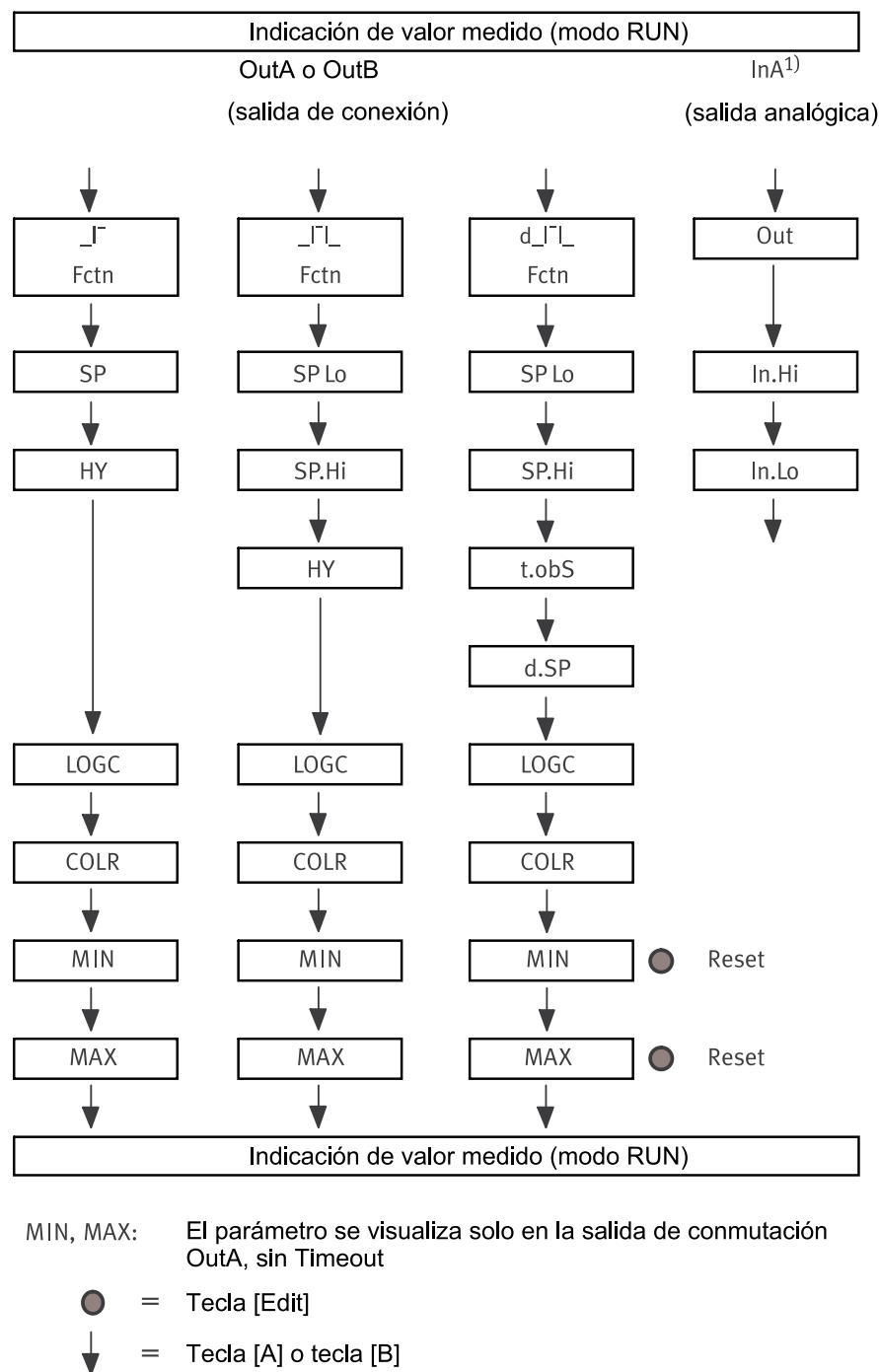
Salida de conmutación OutB o salida analógica para señal de presión InA

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar el pulsador [B].
 - ⇒ Se muestra el primer parámetro ajustado. Con OutB parpadea «Fctn», con InA parpadea «Out».

2. Cuando se vuelve a presionar el pulsador [B] se muestra el parámetro siguiente.

Estructura de menú
modo SHOW



¹⁾ Solo SPAN-...-PNLK-PNVBA; mediante tecla [B]

Fig. 8: Estructura de menú modo SHOW

7.3 Introducción del código de seguridad en modo EDIT

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar el pulsador [Edit].
⇒ El modo EDIT está activo. La introducción de parámetros está bloqueada cuando el código de seguridad está activado: «Lock» parpadea.
2. Con el pulsador [A] o el pulsador [B] introducir el código de seguridad ajustado.

3. Presionar brevemente el pulsador [Edit].

⇒ «OutA» parpadea. La introducción de parámetros está desbloqueada.

7.4 Estructura de menú modo EDIT

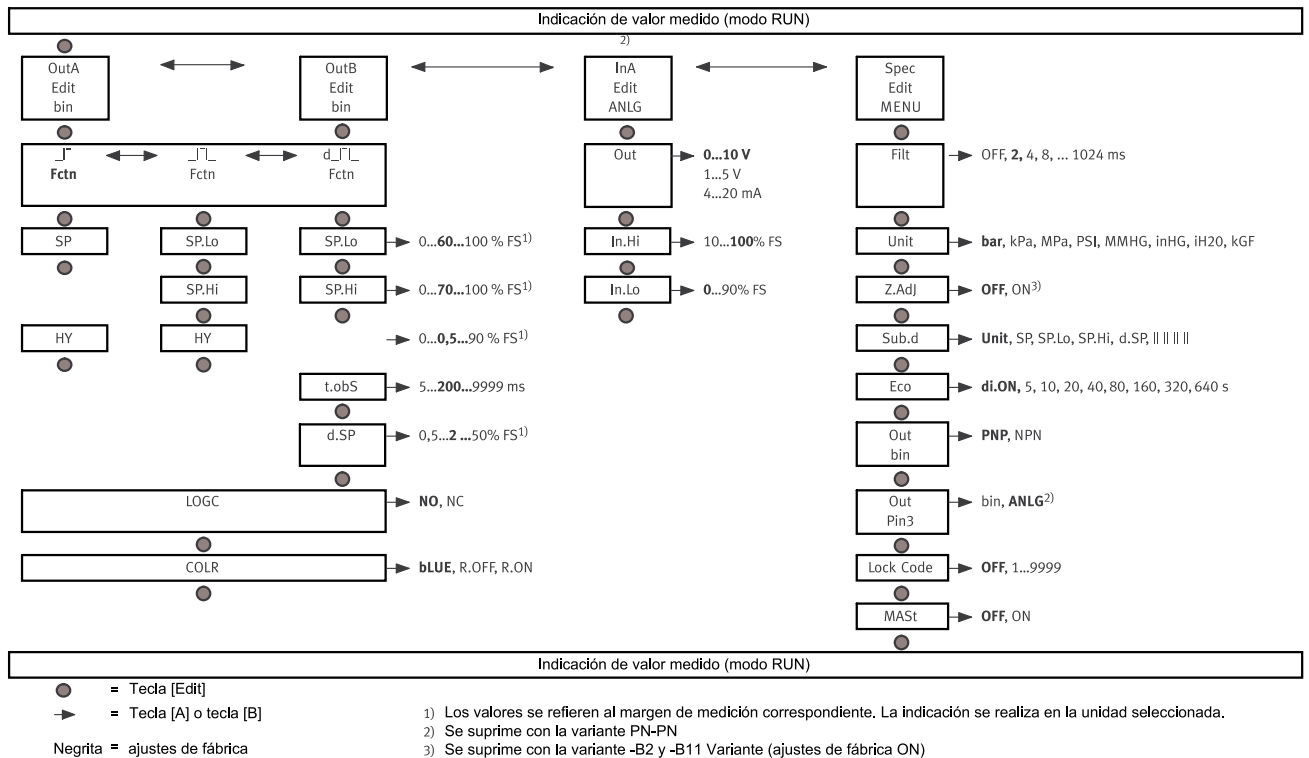


Fig. 9: Estructura de menú modo EDIT

7.5 Configuración de la salida de conmutación en modo EDIT



El proceso para configurar las salidas de conmutación es el mismo para OutA que para OutB. A continuación, se describe el proceso mediante la salida de conmutación OutA.

Ajuste del comparador de valor umbral $_I_\$, comparador de ventana $_I_\$, supervisión auto-diferencia d $_I_\$

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ Se muestra «Edit». «OutA» parpadea.
2. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ «Fctn» parpadea.
3. Con el pulsador [A] o el pulsador [B] seleccionar « $_I_\$ » o « $_I_\$ » o «d $_I_\$ ».
4. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ El valor ajustado se guarda y se muestra el siguiente parámetro ajustable.
5. Ajustar el parámetro con el pulsador [A] o el pulsador [B].
6. Repetir los puntos 4 y 5 hasta que estén ajustados todos los parámetros.
7. Presionar el pulsador [Edit].
⇒ Cambio al modo RUN.

7.6 Modificación de la configuración del equipo en el modo EDIT

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ Se muestra «Edit». «OutA» parpadea.
2. Con el pulsador [A] o el pulsador [B] seleccionar el menú especial «Spec».
⇒ «SPEC» parpadea.

3. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ «Filt» parpadea.
4. Ajustar el parámetro con el pulsador [A] o el pulsador [B].
5. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ El valor ajustado se guarda y se muestra el siguiente parámetro ajustable.
6. Repetir los puntos 4 y 5 hasta que estén ajustados todos los parámetros.

7.7 Ajuste de la salida analógica para modo EDIT

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ Se muestra «Edit». «OutA» parpadea.
2. Con el pulsador [A] o el [B] seleccionar el menú especial «InA».
⇒ Se muestra «Edit». «InA» parpadea.
3. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ «Out» parpadea.
4. Ajustar el parámetro con el pulsador [A] o el pulsador [B].
5. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ El valor ajustado se guarda y se muestra el siguiente parámetro ajustable.
6. Repetir los puntos 4 y 5 hasta que estén ajustados todos los parámetros.
7. Presionar el pulsador [Edit].
⇒ Cambio al modo RUN.

7.8 Replicar parámetros en modo EDIT

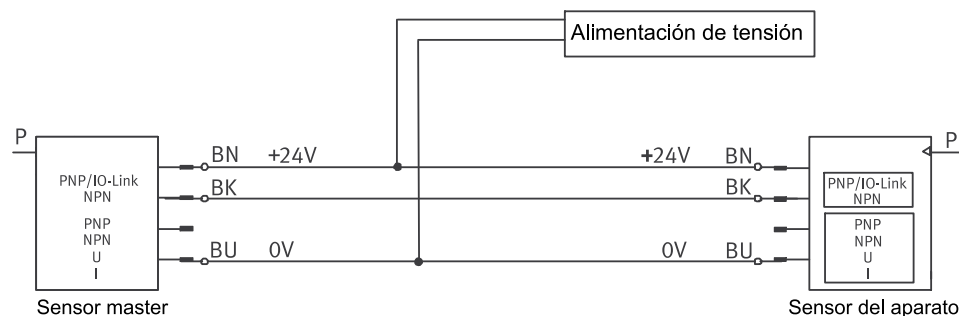


Fig. 10: Replicación de parámetros

Requisito:

- El sensor ya configurado (sensor Master) está preparado para funcionar (modo RUN).
- El sensor Master y el sensor Device son constructivamente idénticos en lo que respecta a los parámetros (mismo Device-ID).
- El sensor Master está conectado con el sensor Device, ➔ Fig. 10.
- La parametrización del sensor Device no puede estar bloqueada a través de IO-Link.
- El sensor Device se encuentra en estado desconectado (salida de conmutación PNP, indicación OutA apagada).

1. Presionar brevemente el pulsador [Edit].
⇒ Se muestra «Edit». «OutA» parpadea.
2. Con el pulsador [A] o el pulsador [B] seleccionar el menú especial «Spec».
⇒ «SPEC» parpadea.
3. Presionar tantas veces el pulsador [Edit] hasta que aparezca «MASt».
4. Con el pulsador [A] o el pulsador [B] seleccionar «ON».

5. Presionar el pulsador [Edit]
⇒ Aparece «REPL»/«RedY».
6. Presionar el pulsador [A] o el pulsador [B].
⇒ Se muestra brevemente «REPL»/«RUN». Comienza la transferencia de parámetros.
7. Cuando se muestra «REPL»/«RedY», la transmisión ha finalizado. En caso de error se muestra un mensaje de error, ➔ 9 Eliminación de fallos.
8. Si es necesario parametrizar otro sensor, repetir el punto 5.
9. Presionar el pulsador [Edit].
⇒ Cambio al modo RUN.

7.9 Ajuste del punto cero

Requisito:

- El sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.
- «Z.Adj» «ON» está ajustado.
- El valor medido se encuentra en el rango de 0 bar $\pm$ 3 % FS.
- Presionar simultáneamente el pulsador [A], el pulsador [B] y el pulsador [Edit].
⇒ Se muestra «OK»: la compensación del punto cero tuvo éxito.
⇒ Se muestra «FAIL»: la compensación del punto cero no se ha realizado con éxito. Comprobar los requisitos.



Si se ajusta «Z.Adj» «OFF» en un momento posterior, el sensor acepta los valores de calibración de la configuración de fábrica.

7.10 Programación por teach-in de puntos de conmutación en modo TEACH



El proceso para programar por teach-in las salidas de conmutación es el mismo para OutA y para OutB. A continuación, se describe el proceso mediante la salida de conmutación OutA.

AVISO

En el modo TEACH no hay Timeout. El sensor cambia al modo RUN solo cuando ha finalizado el proceso completo de programación teach-in.

Condición previa: el sensor está operativo y se encuentra en modo RUN.

1. Determinar la función de conmutación en el modo EDIT, ➔ 7.5 Configuración de la salida de conmutación en modo EDIT.
2. Aplicar valor de presión 1.
3. Presionar el pulsador [A] y el pulsador [Edit].
⇒ El valor de presión actual se toma como primer punto teach (TP1). «t-IN».
4. Aplicar valor de presión 2.
5. Presionar el pulsador [A] y el pulsador [Edit].
⇒ El valor de presión actual se toma como primer punto teach (TP2). Cambio al modo RUN.

8 Funcionamiento

AVISO

Daños materiales a causa de altas temperaturas.

Las condiciones neumáticas extremas pueden calentar el sensor a más de 80 °C.

- Seleccionar las condiciones de funcionamiento para que el sensor no se caliente por encima de la temperatura de funcionamiento máxima permitida.

8.1 Restablecer el sensor a la configuración de fábrica



La configuración actual del sensor se pierde tras restablecer la configuración de fábrica.

1. Desconectar la tensión de funcionamiento.
2. Mantener presionados el pulsador [A], el pulsador [B] y el pulsador [Edit].
3. Conectar la tensión de funcionamiento.
⇒ El sensor se encuentra en modo RUN.

9 Eliminación de fallos

Fallo de funcionamiento	Causa	Solución
Ningún indicador	No hay tensión de funcionamiento o no es una tensión admisible	– Aplicar una tensión de funcionamiento admisible
	Conexiones eléctricas intercambiadas	– Conectar el equipo de acuerdo con el esquema de conexiones
	Equipo defectuoso	– Sustituir el equipo
La indicación o la salida de conmutación no reaccionan conforme con los ajustes realizados	Cortocircuito o sobrecarga en la salida	– Eliminar el cortocircuito o la sobrecarga
	Punto de conmutación programado mediante la función Teach incorrecto (p. ej., a 0 bar)	– Repetir programación teach
	Equipo defectuoso	– Sustituir el equipo
	Parámetros incorrectos	– Restablecimiento de la configuración de fábrica
[Er01] / [FAIL] ¹⁾	Equipo defectuoso	– Sustituir el equipo
[Er02] / [ASIC] ¹⁾	Equipo defectuoso	– Sustituir el equipo
[Er10] / [OVER]	Rango de medición excedido	– Respetar el rango de medición
[Er20] / [tEMP] ²⁾	Error de temperatura	– Comprobar condiciones de utilización – Sustituir el equipo
[Er21] / [SHRt] ²⁾	Cortocircuito en OutA	– Eliminar el cortocircuito
[Er22] / [SHRt] ²⁾	Cortocircuito en OutB	– Eliminar el cortocircuito
[Err] / [BUSY]	OutA está activa	– Comprobar los ajustes del dispositivo

Fallo de funcionamiento	Causa	Solución
[Err] / [ID]	Error Device-ID, la función de réplica ha fallado	– Para realizar la réplica deben emplearse sensores del mismo tipo (mismo Device-ID)
[Err] / [COMM]	Error de comunicación IO-Link	– Comprobar el cable OutA – Comprobar ajustes del sensor del dispositivo

1) El display parpadea en rojo

2) El display está iluminado en rojo

Tab. 10: Eliminación de fallos

10 Desmontaje

1. Desconectar la tensión de funcionamiento y el aire comprimido.
2. Soltar las conexiones eléctricas y neumáticas del sensor.
3. Aflojar las fijaciones y desmontar el sensor.

11 Especificaciones técnicas

11.1 Especificaciones técnicas, generalidades

Información general

SPAN	
Certificados, declaración de conformidad	➔ www.festo.com/sp

Tab. 11: Información general

Señal de entrada y elemento de medición

SPAN	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gases inertes, posibilidad de funcionamiento lubricado
Temperatura del fluido [°C]	0 ... 50
Temperatura ambiente [°C]	0 ... 50

Tab. 12: Señal de entrada y elemento de medición

Salida, datos generales

SPAN	
Precisión a temperatura ambiente [% FS]	± 1,5
Precisión en el rango de temperaturas de funcionamiento [% FS]	± 3
Precisión de repetición [% FS]	± 0,3 con Filt = OFF
Coefficiente de temperatura [% FS/K]	Típico ± 0,05

Tab. 13: Salida, datos generales

Salida de conmutación

SPAN	
Salida de conmutación	2× PNP o 2× NPN, conmutables
Función de conmutación	Comparador de valores umbral Comparador de ventanas Supervisión de autodiferencia
Tiempo de conexión [ms]	Típico 2, máximo 4 con Filt = OFF
Tiempo de desconexión [ms]	Típico 2, máximo 4 con Filt = OFF
Corriente de salida máx. [mA]	100
Carga capacitiva máxima DC [nF]	100
Caída de tensión [V]	Máximo 2
Resistencia Pull-down	PNP: integrada

SPAN	
Resistencia Pull-up	NPN: no integrada
Circuito protector inductivo	Disponible

Tab. 14: Salida de conmutación

Salida analógica

SPAN		-V	-B	-A
Curva característica de salida	[V]	0 ... 10	1 ... 5	–
Valor inicial ... valor final	[mA]	–		4 ... 20
Resistencia de carga máx. en salida de corriente	[Ω]	–		500
Resistencia de carga mín. en salida de tensión	[kΩ]	20		–

Tab. 15: Salida analógica

Salida, otros datos

SPAN	
Resistencia a cortocircuitos	Sí
Resistencia a sobrecargas	Disponible

Tab. 16: Salida, otros datos

Electrónica

SPAN	
Tensión de funcionamiento DC	[V] 24
Rango de tensiones de funcionamiento DC	[V] 15 ... 30
Corriente sin carga	[mA] Máximo 30
Retardo de activación	[ms] Típico 80 ¹⁾
Protección contra inversión de polaridad	Todas las conexiones entre sí

1) Después de este tiempo, las salidas eléctricas adoptan un estado definido y estable.

Tab. 17: Electrónica

Mecánica

SPAN	
Posición de montaje	Indiferente, evitar acumulación de condensado en el sensor
Material de las conexiones ros-cadas ¹⁾	Acero inoxidable
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de la pantalla	PA
Material del teclado	TPE-O
Materiales en contacto con el fluido ¹⁾	PPS, FPM, NBR, reforzado con PA, acero inoxidable de alta aleación

1) Según la variante

Tab. 18: Mecánica

Inmisiones y emisiones

SPAN	
Temperatura de almacenamiento	[°C] –20 ... +80
Máxima humedad relativa del aire permitida	[% RH] 85
Grado de protección según EN 60529	IP40
Clase de protección según DIN VDE 0106-1	III

SPAN	
Resistencia a los golpes e impactos según EN 60068-2	30 g de aceleración con 11 ms de duración (semisenoidal)
Resistencia a la oscilación según EN 60068-2	10 ... 60 Hz: 0,35 mm / 60 ... 150 Hz: 5 g

Tab. 19: Inmisiones y emisiones

Indicación y manejo

SPAN	
Unidades visualizables	bar, mbar, kPa, MPa, psi, mmHg, inchHg, inchH ₂ O, kgf/cm ²
Rango de ajuste de los valores umbral [% FS]	1 ... 99
Rango de ajuste de la histéresis [% FS]	0 ... 90

Tab. 20: Indicación y manejo

Rango de medición de presión y rango de sobrecarga

SPAN		-B02	-B2	-B11	-V025	-V05
Rango de medición de presión	[MPa]	-0,01 ... 0,01	-0,1 ... 0,1	-0,1 ... 1	0 ... -0,025	0 ... -0,05
	[bar]	-0,1 ... 0,1	-1 ... 1	-1 ... 10	0 ... -0,25	0 ... -0,5
	[psi]	-1,45 ... 1,45	-14,5 ... 14,5	-14,5 ... 145	0 ... -3,125	0 ... -7,25
Rango de sobrecarga	[MPa]	-0,1 ... 0,1	-0,1 ... 0,5	-0,1 ... 1,5	-0,1 ... 0,1	-0,1 ... 0,2
	[bar]	-1 ... 1	-1 ... 5	-1 ... 15	-1 ... 1	-1 ... 2
	[psi]	-14,5 ... 14,5	-14,5 ... 72,5	-14,5 ... 217,5	-14,5 ... 14,5	-14,5 ... 29

Tab. 21: Rango de medición de presión y rango de sobrecarga

SPAN		-V1	-P025	-P05	-P1	-P2
Rango de medición de presión	[MPa]	0 ... -0,1	0 ... 0,025	0 ... 0,05	0 ... 0,1	0 ... 0,2
	[bar]	0 ... -1	0 ... 0,25	0 ... 0,5	0 ... 1	0 ... 2
	[psi]	0 ... -14,5	0 ... 3,125	0 ... 7,25	0 ... 14,5	0 ... 29
Rango de sobrecarga	[MPa]	-0,1 ... 0,5	-0,1 ... 0,1	-0,1 ... 0,2	-0,1 ... 0,5	-0,1 ... 0,6
	[bar]	-1 ... 5	-1 ... 1	-1 ... 2	-1 ... 5	-1 ... 6
	[psi]	-14,5 ... 72,5	-14,5 ... 14,5	-14,5 ... 29	-14,5 ... 72,5	-14,5 ... 87

Tab. 22: Rango de medición de presión y rango de sobrecarga

SPAN		-P6	-P10	-P12	-P16
Rango de medición de presión	[MPa]	0 ... 0,6	0 ... 1	0 ... 1,2	0 ... 1,6
	[bar]	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 12	0 ... 16
	[psi]	0 ... 87	0 ... 145	0 ... 174	0 ... 232
Rango de sobrecarga	[MPa]	-0,1 ... 1,5	-0,1 ... 1,5	-0,1 ... 1,5	-0,1 ... 2
	[bar]	-1 ... 15	-1 ... 15	-1 ... 15	-1 ... 20
	[psi]	-14,5 ... 217,5	-14,5 ... 217,5	-14,5 ... 217,5	-14,5 ... 290

Tab. 23: Rango de medición de presión y rango de sobrecarga

11.2 Especificaciones técnicas, certificación UL

SPAN	
Tensión de entrada	Máx. 30 V DC, clase 2
Corriente de entrada máxima	0,23 A
Rendimiento máximo	6,9 W
Temperatura ambiente máxima	50 °C / 122 °F
Diferencia de presión	Máx. 1,6 MPa
Grado de ensuciamiento	2

SPAN	
Humedad relativa del aire	Máx. 85 %
Lugar del emplazamiento	Solo para la utilización en espacios interiores
Altura de montaje máxima	2000 m. Más de 2000 m si lo aprueba el fabricante.

Tab. 24: Especificaciones técnicas, certificación UL

11.3 Especificaciones técnicas, IO-Link

Solo SPAN-...-PNLK-PNVBA	
Protocol version	Device V1.1
Profile	Smart Sensor Profile
Function classes	BDC (Canal de datos binarios) PDV (Process Data Variable) Identificación Diagnosis Teach-Channel
Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
Port class	A
Process data length IN	2 Byte
Process data content IN	2 bit BDC (Supervisión de la presión) 14 bit PDV (valor de presión)
IODD, IO-Link device description	➔ www.festo.com/sp

Tab. 25: Especificaciones técnicas, IO-Link

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82

73734 Esslingen

Alemania

Phone: +49 711 347-0

www.festo.com